

Laboratorio Capitulo 2

Ejercicios de auto evaluación

22 Indique si cada uno de las siguientes instrucciones es verdadera o falsa. Si es falsa, explique porque asuma que se usa la instrucción `using std::cout`

a) los comentarios hacen que la computadora imprima, en la pantalla, el texto que después de los caracteres `//` al ejecutarse el programa

Falso, los comentarios son ignorados por el compilador y no afectan nuestro código

b) Cuando la secuencia de escape `\n`, se imprime con `cout` y el operador de inserción de flujo `<<`, que el cursor se posicione al principio de la siguiente línea en la pantalla.

~~Verdadero~~ Falso, `\n` hace que una línea de texto se dividida y este en la otra línea

c) Todas las variables tienen que declararse antes de usarse

Verdadero, es necesario que cada una de ellas sea declarada junto con el tipo de dato.

d) Todas las variables deben de ser de un tipo ~~de~~ al declararlas

Falso

No, pueden ser de diferentes tipos de datos

e) C++ considera que los variables `Numero` y `numero` son idénticos.

Es FALSO. C++ es muy cuidadoso con las letras minúsculas y mayúsculas.

f) Las declaraciones pueden aparecer casi en cualquier parte del cuerpo de una función de C++.

Verdadero, pueden ser declaradas en varios momentos, pero es ~~recomendable~~ recomendable hacerla al comienzo.

g) El operador módulo (`%`) se puede utilizar solo con operandos enteros.

✓

Verdadero, el operador del módulo, que se presenta solo funciones con operandos de tipo entero.

h) Los operadores aritméticos `*`, `/`, `%`, `+` y `-` tienen todos el mismo nivel de precedencia.

Verdadero, C++ sigue la misma lógica matemática y el orden jerárquico.

i) Un programa en C++ que imprime tres líneas de salida debe contener tres instrucciones en las que se utilicen `\n` y el operador de inserción de flujo.

Falso, no es necesario usar de ~~mucha~~ `\n` para otra línea de texto. Se pueden usar algunas funciones.

2.6 identifique y corrija los errores en cada una de las siguientes instrucciones (suponga que se utiliza la instrucción `using std::cout`):

a) `if (c > 7);`

`cout << "c es menor que 7\n";`

b) `if (c >= 7)`

`cout << "c es igual o mayor que 7\n";`

• Punto y coma no es necesario

• Tiene que ser `>=` para leer "mayor o igual que"

2.8 complete las siguientes oraciones

a) Comentarios se utilizan para documentar un programa y mejorar su legibilidad.

b) El objeto que se utiliza para imprimir información en la pantalla es `std::cout`

c) Una instrucción de C++ que toma una decisión es la sentencia `if`.

d) La mayoría de los cálculos se realizan normalmente mediante instrucciones, operadores, variables.

e) El objeto `std::cin` recibe valores de entrada del teclado.

2.10 indique cuál de los enunciados es falso o verdadero

a) las operaciones en C se realizan de izquierda a derecha. **ES FALSO**, sigue el orden aritmético.

R: Si es VERDADERO, porque el lenguaje sigue el mismo orden matemático ya conocido

b) los siguientes nombres de variables son todos válidos

R: falso, porque solo es permitida caracteres siguientes A-Z, a-z, 0-9 y el guion bajo

c) la instrucción `out < "a=5;"` es un ejemplo típico de una instrucción de asignación.

R: Falso, no es una asignación, es solo una cadena de texto. no le atribuido ningún valor.

d) una expresión aritmética válida en C sin paréntesis se evalúa de izquierda a derecha.

R: ~~falso, no es necesario~~

Si se evalúa solamente si, Verdadero
ya siendo resuelto de izquierda a derecha

e) los siguientes nombres de variables son todos válidos: `3g`, `g7`, `67h2`, `h22`, `2h`

R: falso, todos son válidos, tienen caracteres permitidos por el lenguaje. A-Z, a-z, 0-9 y guion bajo

2.12 ¿Que imprime (si acaso) cuando ejecuta
cada una de las siguientes instrucciones de C++?
Si no se imprime nada, entonces responda nada
~~para~~ Suponga que $x = 2$ y $y = 3$

R: Imprime nada

2.14 Dada la ecuación algebraica $y = ax^3 + 7$,
¿cuáles de las siguientes instrucciones (si acaso)
en C++ son correctas para esta ecuación?

c) $y = a(x \cdot x \cdot x) + 7;$

2.16 ✓

2.18 ✓

2.22 ¿Que imprime el siguiente código?

$\text{cout} << "v = h = \backslash$

No se distinguen los símbolos

2.24 ✓